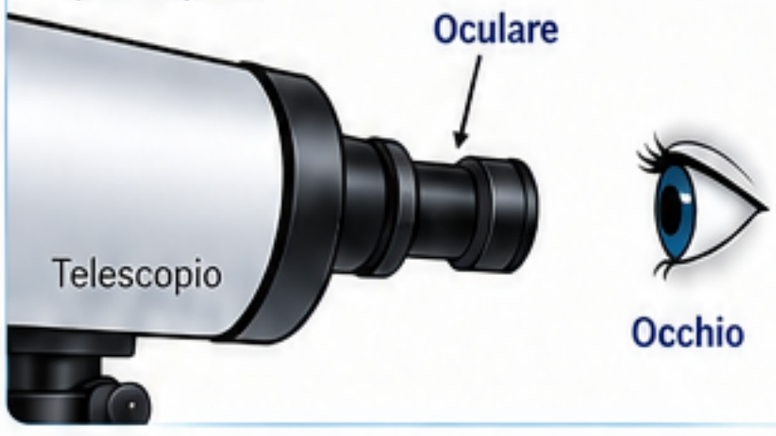
GLI OCULARI

Ingrandire, inquadrare, osservare con criterio.

1 CHE COS'È UN OCULARE?

L'oculare è un sistema di lenti attraverso cui osserviamo l'immagine formata dal telescopio. Cambiandolo variano ingrandimento, campo visivo e luminosità percepita.



2 LA FORMULA DELL'INGRANDIMENTO

L'ingrandimento si calcola dividendo la focale del telescopio per la focale dell'oculare.

$$\text{Ingrandimento} = \frac{\text{focale del telescopio}}{\text{focale dell'oculare}}$$

ESEMPI

Telescopio 1000 mm + oculare 25 mm = **40x**
Telescopio 1000 mm + oculare 10 mm = **100x**

3 COSA CAMBIA CON BASSO E ALTO INGRANDIMENTO

Basso ingrandimento

- ampio campo reale
- più contesto
- soggetti estesi meno diluiti, entro i limiti della pupilla d'uscita
- ideale per cercare e inquadrare oggetti

Alto ingrandimento

- campo reale più stretto
- più dettaglio (se le condizioni lo permettono)
- utile per Luna, pianeti e piccoli dettagli
- richiede buona qualità ottica e stabilità

4 CAMPO APPARENTE E CAMPO REALE

Campo apparente: ampiezza della "finestra" di cielo vista nell'oculare, espressa in gradi (ad es. 50°, 70°).

Campo reale: porzione di cielo reale inquadrata, più piccola del campo apparente.

$$\text{Campo reale} \approx \frac{\text{campo apparente}}{\text{ingrandimento}}$$

Valore approssimativo, dipende dal design dell'oculare e dal telescopio.

5 STESSO OGGETTO, DIVERSO INGRANDIMENTO

A parità di campo apparente, aumentando l'ingrandimento il campo reale si riduce e l'oggetto appare più grande.



Minore
Campo reale più ampio: più cielo, Luna più piccola.

Maggiore
Campo reale più stretto: stessa Luna ingrandita.

Confronto schematico, non prestazioni di uno strumento.

6 PUPILLA D'USCITA

La pupilla d'uscita è il diametro del fascio di luce che esce dall'oculare e raggiunge l'occhio.

$$\text{Pupilla d'uscita} = \frac{\text{apertura del telescopio}}{\text{ingrandimento}}$$

Una pupilla d'uscita troppo grande disperde luce; una troppo piccola può rendere il soggetto esteso più debole e l'osservazione meno confortevole.

7 COME SCEGLIERE L'INGRANDIMENTO

1. Inizia da un basso ingrandimento per trovare e inquadrare l'oggetto.
2. Aumenta solo se il seeing, la qualità ottica e la stabilità lo permettono.
3. Più ingrandimento non significa automaticamente più dettaglio: il limite è dato da atmosfera e ottica.
4. Conta anche il comfort di osservazione e l'eye relief, soprattutto per lunghe sessioni.

8 BARLOW E RIDUTTORE

Barlow
La lente di Barlow aumenta la focale effettiva del telescopio, quindi l'ingrandimento.



Esempio: una Barlow 2x raddoppia la focale effettiva e l'ingrandimento.

Riduttore
Il riduttore diminuisce la focale effettiva, allarga il campo reale e riduce l'ingrandimento.



Esempio: un riduttore 0,8x riduce la focale effettiva del 20% e l'ingrandimento.

Barlow e riduttori sono progettati per specifici sistemi ottici. La riduzione deve essere adeguata al telescopio e alle distanze meccaniche e può causare vignettatura. Non esiste un riduttore universale.

9 QUALI OGGETTI OSSERVARE?



Luna
Ingrandimenti medi e alti per i dettagli.



Pianeti
Alti ingrandimenti, se il seeing lo permette.



Nebulose, galassie, ammassi aperti
Ingrandimenti bassi e medi per un campo reale più ampio.



Ammassi globulari
Ingrandimenti medi per risolvere le stelle.

10 IN SINTESI

- L'oculare determina come vediamo l'immagine.
- L'ingrandimento dipende dal rapporto tra le focali del telescopio e dell'oculare.
- Campo apparente e campo reale aiutano a scegliere l'oculare adatto.
- Scegli l'ingrandimento in base a oggetto, condizioni di osservazione e comfort.
- Barlow e riduttori modificano la focale effettiva e vanno usati con criterio.

Fonti: SAIt — Bignamino, PDF p.192; Sky-Watcher — Field of View; Sky-Watcher — Knowledge; Celestron — Choosing eyepieces; Celestron — Understanding Focal Reducers, 2026; Sky-Watcher — AZ-GTe Manual, PDF p.18.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.